

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Curso: Inteligencia Artificial

ORIENTACIONES PARA EL SEMINARIO

Tema: Algoritmos de Machine Learning

Fecha de exposición: 10 de junio de 2026

Modalidad: Exposición grupal presencial

Asistencia: Obligatoria

Valor de la actividad: 40% de la nota de la fase

1. Objetivo del seminario

El objetivo del seminario es que los estudiantes investiguen, analicen y expliquen en profundidad algoritmos modernos de Machine Learning, comprendiendo sus fundamentos matemáticos, aplicaciones prácticas, ventajas, limitaciones y casos de uso en problemas reales.

2. Organización de los equipos

La actividad será desarrollada por los equipos conformados previamente en clase. Cada equipo será responsable de investigar y exponer un algoritmo específico de Machine Learning.

3. Temas asignados

Tema 1: K-Nearest Neighbors (KNN)

Tema 2: Support Vector Machines (SVM)

Tema 3: Naive Bayes

Tema 4: Random Forest

Tema 5: Gradient Boosting y XGBoost

Tema 6: K-Means Clustering

Tema 7: DBSCAN

Tema 8: Análisis de Componentes Principales (PCA) y Reducción de Dimensionalidad

Tema 9: Isolation Forest y Detección de Anomalías

Tema 10: AdaBoost y Ensemble Learning

4. Estructura mínima de la exposición

Cada equipo deberá desarrollar los siguientes puntos:

4.1 Introducción

- Definición del algoritmo.
- Problema que busca resolver.

4.2 Fundamentos teóricos

- Principios matemáticos involucrados.
- Funcionamiento paso a paso.
- Representación gráfica del proceso.

4.3 Arquitectura o flujo de trabajo

- Entrenamiento.
- Validación.
- Predicción.
- Ajuste de parámetros.

4.4 Ventajas y desventajas

- Beneficios principales.
- Limitaciones.
- Escenarios donde funciona mejor y peor.

4.5 Aplicaciones reales

Presentar una aplicación real en alguno de los siguientes campos:

- Industria.
- Salud.
- Educación.
- Finanzas.
- Gobierno.
- Seguridad informática.

4.6 Caso práctico

Presentar un ejemplo completo utilizando un conjunto de datos real o público.

5. Requisitos técnicos de la demostración

Cada grupo deberá mostrar una demostración práctica del algoritmo utilizando alguna de las siguientes herramientas:

- Python (Scikit-Learn, TensorFlow, PyTorch, etc.).
- Google Colab.
- Jupyter Notebook.

La demostración debe incluir:

- Carga de datos.
- Preparación o limpieza básica.
- Entrenamiento del modelo.
- Resultados obtenidos.
- Interpretación de métricas.

6. Tiempo de exposición

- Exposición: 15 minutos.
- Preguntas del docente y estudiantes: 5 minutos.

Tiempo total por equipo: 20 minutos.

7. Criterios de evaluación

Criterio	Porcentaje
Dominio conceptual del tema	25%
Calidad técnica de la investigación	20%
Claridad y organización de la exposición	15%
Calidad de las diapositivas	10%
Caso práctico y análisis de resultados	20%
Respuestas a preguntas	10%

9. Entregables

Cada equipo deberá entregar antes del inicio de la exposición:

1. Presentación en PDF.
2. Informe técnico.
3. Código fuente o enlace al repositorio.
4. Dataset utilizado.

10. Consideraciones finales

- La asistencia es obligatoria para todos los estudiantes, si algún integrante no asiste, tendrá 0, independientemente de la nota de su equipo.
- Todos los integrantes deberán participar activamente en la exposición.
- Las preguntas podrán dirigirse a cualquier integrante del equipo.

- Se recomienda utilizar artículos científicos recientes, documentación oficial y repositorios académicos como fuentes de información.